

요구사항 분석서

- 주민서 -

문서번호 : [주민서]요구사항분석서_20260518_Doc-001

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀 명 : 주민서

팀 원 : 주민서, 팀원1, 팀원2

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	2026.05.18	주민서	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 명세	13
3.1 정적 분석	13
3.2 CRC 카드	14
3.3 동적 분석	20
4. 인터페이스 분석	25
5. 제약사항	25
6. 요구사항 추적표	26
7. 참고문헌 및 부록	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 '반려동물 수술 후기 및 병원 정보 공유 플랫폼' 프로젝트에서 요구되는 기능적, 비기능적 요구사항을 상세히 분석하여 시스템의 논리적 모델을 정의하는 문서이다. 이 문서는 개발될 시스템의 범위를 확정하고, 개발자 및 이해관계자 간의 의사소통 기준점으로 사용된다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
특수동물	개와 고양이를 제외한 파충류, 조류, 소형 포유류 등의 이색 반려동물
크롤링(Crawling)	웹 페이지를 그대로 가져와서 데이터를 추출해 내는 행위 (초기 병원 데이터 구축용)

1.3 참조 문서

[김검정]프로젝트관리계획서_260413_Doc-002.pdf

[김검정]요구사항정의서_260518_Doc001.pdf

2. 시스템 개요

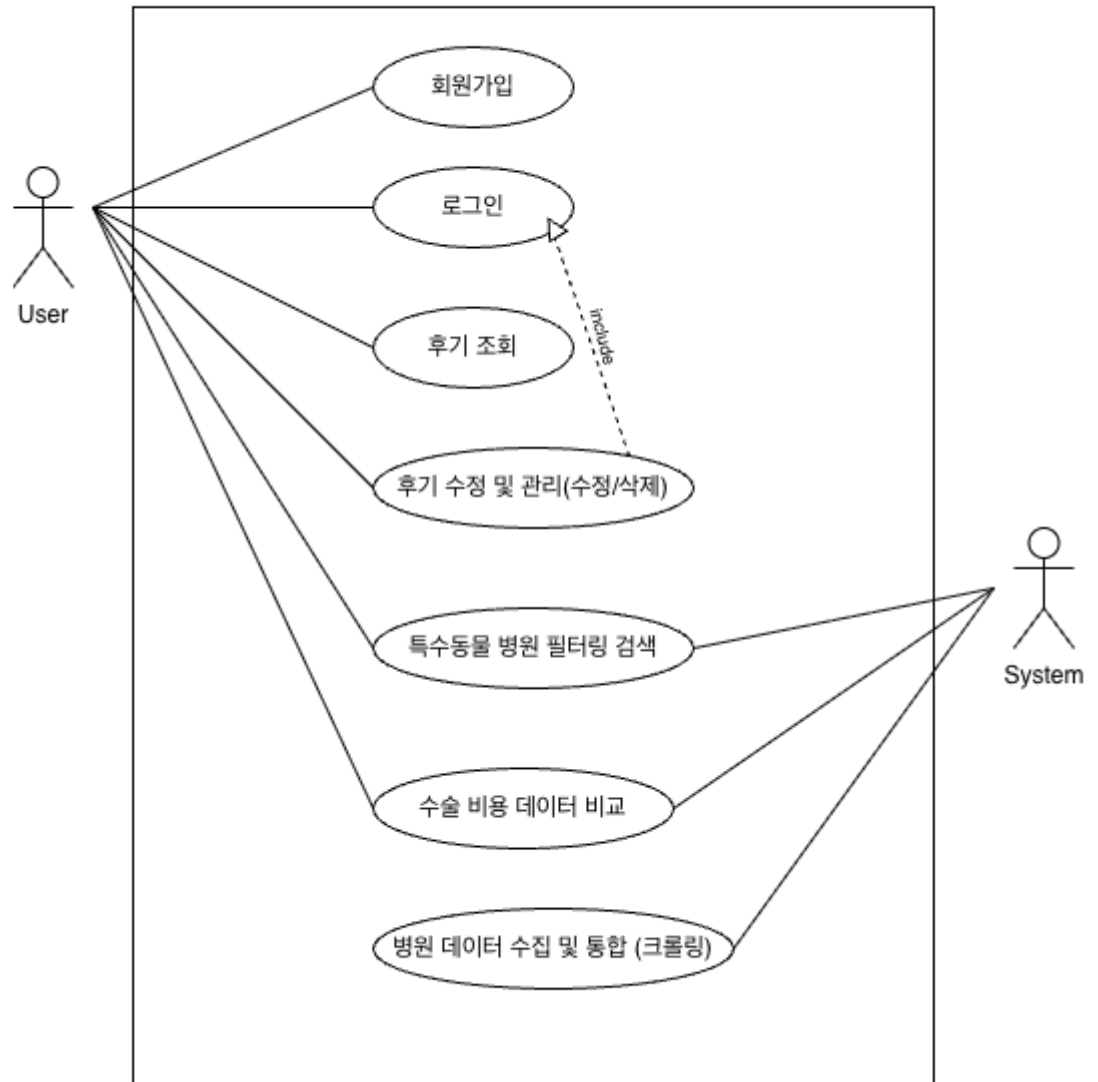
2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
사용자(보호자)	본 플랫폼에 가입하여 반려동물의 수술 후기를 작성하고, 특수동물 병원을 검색하며, 비용 정보를 비교하는 주체
시스템	웹 크롤링을 통해 병원 데이터를 통합/관리하고, 사용자의 검색 요청에 맞는 필터링 결과와 데이터 통계를 제공하는 주체

2.1.2 UseCase Diagram

반려동물 수술 후기 및 병원 정보 공유 플랫폼



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

항목	내용
Use Case Name	회원가입
ID	UC-01
Primary Actor	User
Brief Description	사용자가 플랫폼을 이용하기 위해 새로운 계정을 생성한다.
Trigger	사용자가 메인 화면에서 '회원가입' 버튼을 클릭한다.
Normal Flow of Events	1. 사용자는 아이디, 비밀번호, 닉네임 등 필수 정보를 입력한다.2. 사용자는 '가입 완료' 버튼을 누른다.3. 시스템은 입력된 정보를 검증하고 DB에 저장한다.4. 시스템은 가입 성공 메시지를 출력하고 로그인 화면으로 이동한다.
Alternate / Exceptional Flows	2.a1: 이미 존재하는 아이디나 이메일일 경우, 시스템은 중복 알림 메시지를 출력한다.2.a2: 필수 입력 항목이 누락된 경우, 시스템은 입력을 요구하는 안내 메시지를 띄운다.

항목	내용
Use Case Name	로그인
ID	UC-02
Primary Actor	User
Brief Description	사용자가 개인화된 기능(후기 관리 등)을 사용하기 위해 시스템에 접속한다.
Trigger	사용자가 '로그인' 버튼을 클릭한다.
Normal Flow of Events	1. 사용자는 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 누른다.2. 시스템은 DB의 회원 정보와 대조하여 인증을 수행한다.3. 인증 성공 시, 시스템은 사용자 권한을 부여하고 메인 화면으로 이동한다.
Alternate / Exceptional Flows	2.a1: 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않을 경우, 시스템은 로그인 실패 메시지를 출력한다.

항목	내용
Use Case Name	후기 조회
ID	UC-03

Primary Actor	User
Brief Description	사용자가 다른 보호자들이 작성한 반려동물 수술 후기 및 병원 정보를 열람한다.
Trigger	사용자가 후기 게시판의 특정 게시글을 클릭한다.
Normal Flow of Events	1. 사용자는 게시판 목록에서 열람하고자 하는 후기 제목을 클릭한다.2. 시스템은 해당 후기의 상세 내용(병원명, 수술 종류, 비용, 내용 등)을 DB에서 불러와 화면에 출력한다.

항목	내용
Use Case Name	후기 수정 및 관리(수정/삭제)
ID	UC-04
Primary Actor	User
Include	로그인 (UC-02)
Brief Description	사용자가 자신이 작성한 후기의 내용을 수정하거나 삭제하여 관리한다.
Trigger	사용자가 본인이 작성한 게시글에서 '수정' 또는 '삭제' 버튼을 클릭한다.
Normal Flow of Events	1. (Include) 시스템은 사용자가 로그인 상태인지 확인한다.2. 사용자가 '수정'을 선택한 경우, 기존 내용을 수정하고 '저장'을 누르면 시스템이 DB를 업데이트한다.3. 사용자가 '삭제'를 선택한 경우, 확인 팝업창을 거쳐 시스템이 DB에서 해당 데이터를 삭제한다.
Alternate / Exceptional Flows	1.a1: 사용자가 로그인되어 있지 않은 경우, 로그인 화면으로 리다이렉트된다.2.a1: 해당 게시글의 작성자가 본인이 아닐 경우, 수정 및 삭제 버튼이 비활성화되거나 권한 없음 메시지가 출력된다.

항목	내용
Use Case Name	특수동물 병원 필터링 검색
ID	UC-05
Primary Actor	User, System
Brief Description	사용자가 특정 조건(동물 종, 지역 등)을 설정하면 시스템이 필터링된 병원 목록을 제공한다.
Trigger	사용자가 필터 조건(예: 파충류, 서울)을 선택하고 검색 버튼을 누른다.
Normal Flow of Events	1. 사용자는 진료를 원하는 특수동물 종류와 위치 등의 필터 조건을

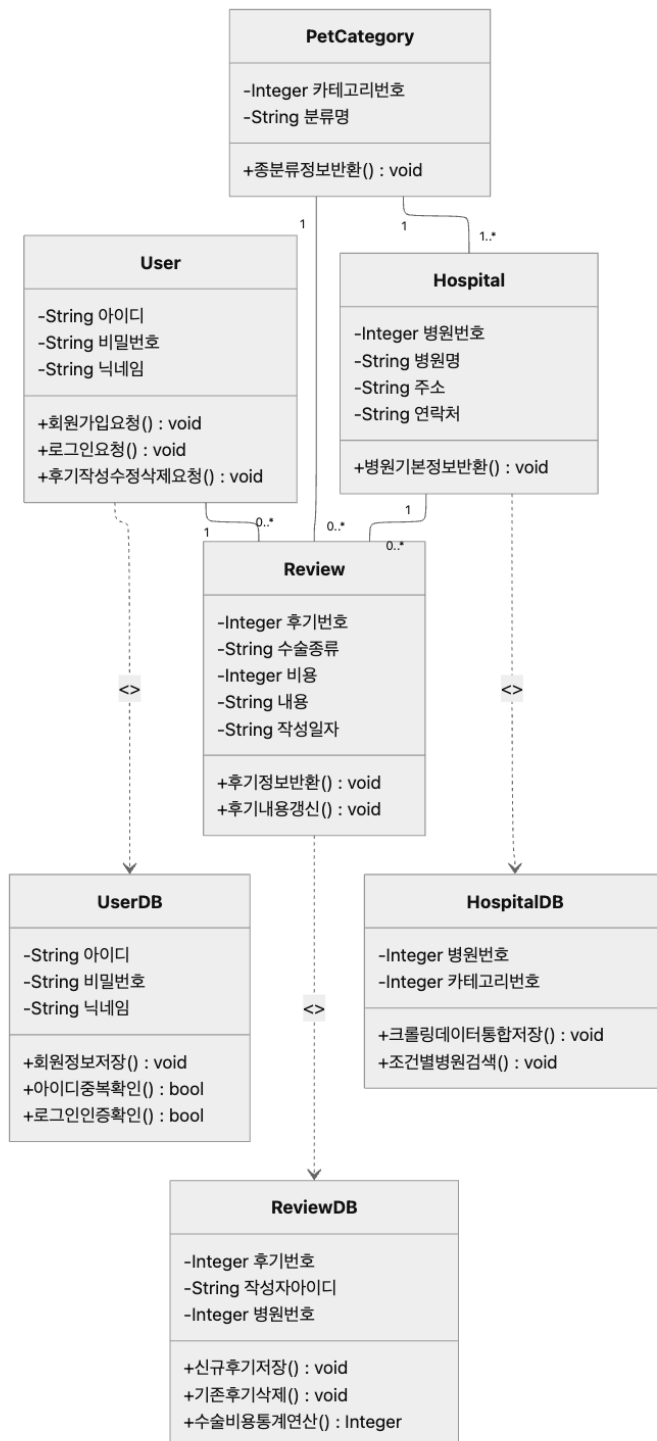
	입력한다.2. 시스템은 입력된 조건을 바탕으로 병원 DB를 조회 및 필터링한다.3. 시스템은 조건에 부합하는 병원 리스트를 사용자 화면에 출력한다.
Alternate / Exceptional Flows	2.a1: 조건에 해당하는 병원 데이터가 없을 경우, 시스템은 "검색 결과가 없습니다"라는 안내 문구를 출력한다.

항목	내용
Use Case Name	수술 비용 데이터 비교
ID	UC-06
Primary Actor	User, System
Brief Description	사용자가 특정 수술을 검색하면 시스템이 수집된 후기 데이터를 연산하여 병원별 비용 비교 정보를 제공한다.
Trigger	사용자가 '비용 비교' 탭에서 수술명 또는 동물 종을 검색한다.
Normal Flow of Events	1. 사용자가 비교하고 싶은 수술 사례를 검색한다.2. 시스템은 해당 수술과 관련된 다수의 후기 데이터(비용)를 DB에서 수집하여 최고, 최저, 평균 가격을 연산한다.3. 시스템은 연산된 통계 결과와 함께 해당하는 병원 목록을 사용자에게 시각적으로 제공한다.

항목	내용
Use Case Name	병원 데이터 수집 및 통합(크롤링)
ID	UC-07
Primary Actor	System
Brief Description	시스템이 초기 데이터 구축 및 최신화를 위해 외부 웹사이트에서 공공 병원 정보를 크롤링하여 통합한다.
Trigger	시스템에 설정된 주기적 스케줄러가 작동하거나 관리자가 수집을 요청한다.
Normal Flow of Events	1. 시스템 백그라운드에서 데이터 크롤러 모듈이 실행된다.2. 타겟 웹사이트(공공 데이터포털 등)에서 동물병원 기본 정보(이름, 주소, 전화번호 등)를 수집한다.3. 시스템은 수집된 데이터를 프로젝트 DB 스키마에 맞게 정제 및 통합하여 저장한다.
Alternate / Exceptional Flows	2.a1: 대상 웹사이트의 구조가 변경되었거나 네트워크 오류가 발생한 경우, 시스템은 오류 로그를 남기고 관리자에게 알림을 보낸다.

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: User (사용자)	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 플랫폼을 이용하는 반려동물 보호자를 나타낸다.	Associated Use Case: UC_01, UC_02, UC_04	
Responsibilities	Collaborators	
- 회원가입 요청(): void - 로그인 요청(): void - 후기 작성/수정/삭제 요청(): void	- UserDB - Review	
Attributes		
- 아이디: String - 비밀번호: String - 닉네임: String		
Relationships		
- Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: Review, UserDB		

Class Name: Review (수술 후기)	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자가 작성한 반려동물의 수술 후기 데이터를 나타낸다.	Associated Use Case: UC_03, UC_04, UC_06	
Responsibilities	Collaborators	
- 후기 정보 반환(): void - 후기 내용 갱신(): void	- User- Hospital - ReviewDB - PetCategory	
Attributes		
- 후기번호: Integer - 수술종류: String - 비용: Integer - 내용: String - 작성일자: String		
Relationships		

- Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: User, Hospital, PetCategory, ReviewDB		
--	--	--

Class Name: Hospital (병원)	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description:반려동물 진료 및 수술을 진행하는 병원 정보를 나타낸다.	Associated Use Case:UC_03, UC_05, UC_06, UC_07	
Responsibilities	Collaborators	
- 병원 기본 정보 반환(): void	- Review- PetCategory- HospitalDB	
Attributes		
- 병원번호: Integer - 병원명: String - 주소: String - 연락처: String		
Relationships		
- Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: Review, PetCategory, HospitalDB		

Class Name: PetCategory (반려동물 종)	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description:병원에서 진료 가능한 특수동물 종의 분류를 나타낸다.	Associated Use Case:UC_05	
Responsibilities	Collaborators	
- 종 분류 정보 반환(): void	- Hospital - Review	
Attributes		
- 카테고리번호: Integer - 분류명: String		
Relationships		
- Generalization (a-kind-of): 없음		

- Aggregation (has-parts): 없음		
- Other Associations: Hospital, Review		

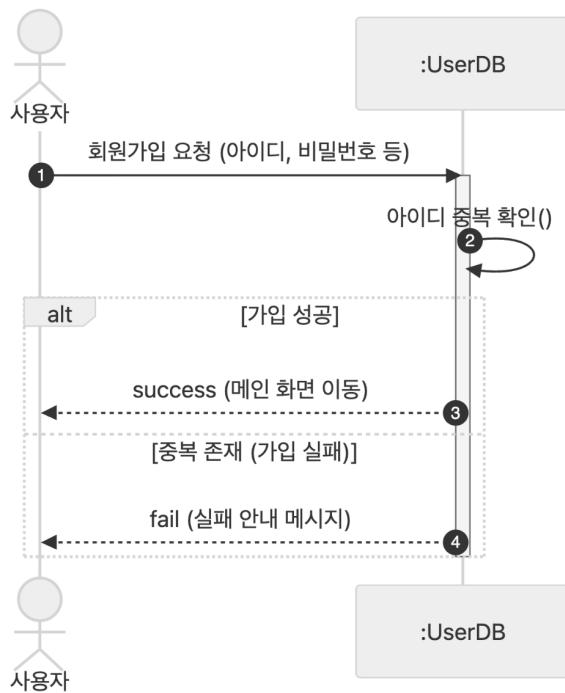
Class Name: UserDB (사용자 DB)	ID: 05	Type: Concrete, Control
Description: 사용자 계정 및 인증 정보를 저장하고 관리하는 DB를 나타낸다.	Associated Use Case: UC_01, UC_02, UC_04	
Responsibilities	Collaborators	
- 회원 정보 저장(): void - 아이디 중복 확인(): bool - 로그인 인증 확인(): bool	- User	
Attributes		
- 아이디: String - 비밀번호: String - 닉네임: String		
Relationships		
- Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: User		

Class Name: ReviewDB (후기 DB)	ID: 06	Type: Concrete, Control
Description: 수술 후기 데이터를 저장, 삭제 및 비용 통계를 연산하는 DB를 나타낸다.	Associated Use Case: UC_03, UC_04, UC_06	
Responsibilities	Collaborators	
- 신규 후기 저장(): void - 기존 후기 삭제(): void - 수술 비용 통계 연산(): Integer	- Review	
Attributes		
- 후기번호: Integer- 작성자아이디: String- 병원번호: Integer		
Relationships		
- Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음		

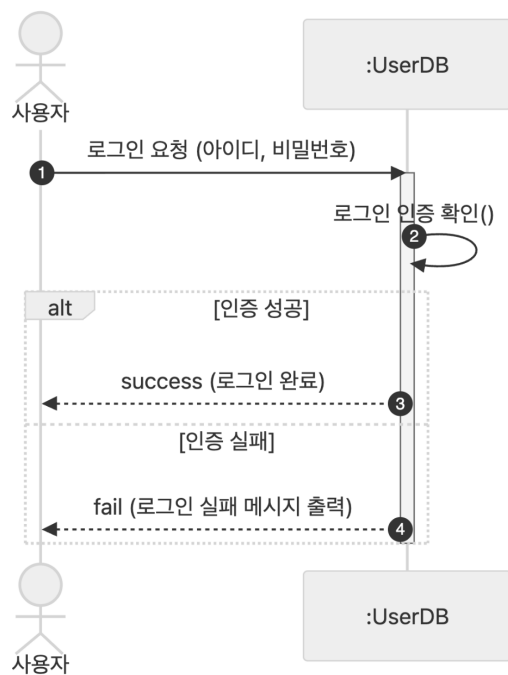
- Other Associations: Review		
Class Name: HospitalDB (병원 DB)	ID: 07	Type: Concrete, Control
Description: 크롤링한 병원 데이터를 통합/저장하고 조건 검색을 수행하는 DB를 나타낸다.	Associated Use Case: UC_05, UC_07	
Responsibilities	Collaborators	
- 크롤링 데이터 통합/저장(): void - 조건별 병원 검색(): void	- Hospital	
Attributes		
- 병원번호: Integer - 카테고리번호: Integer		
Relationships		
- Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: Hospital		

3.3 동적 분석

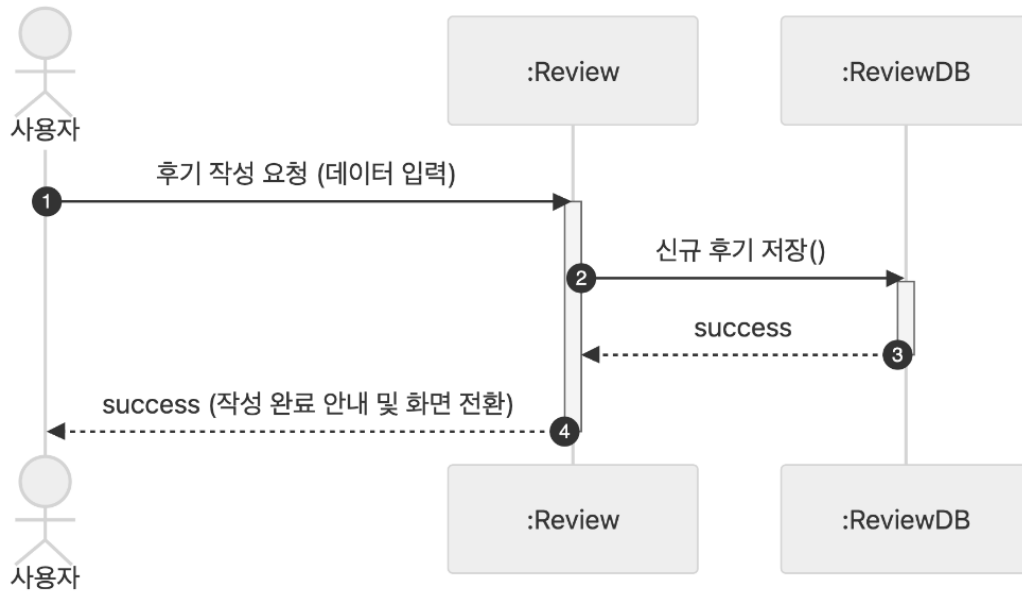
3.3.1 회원가입을 한다.



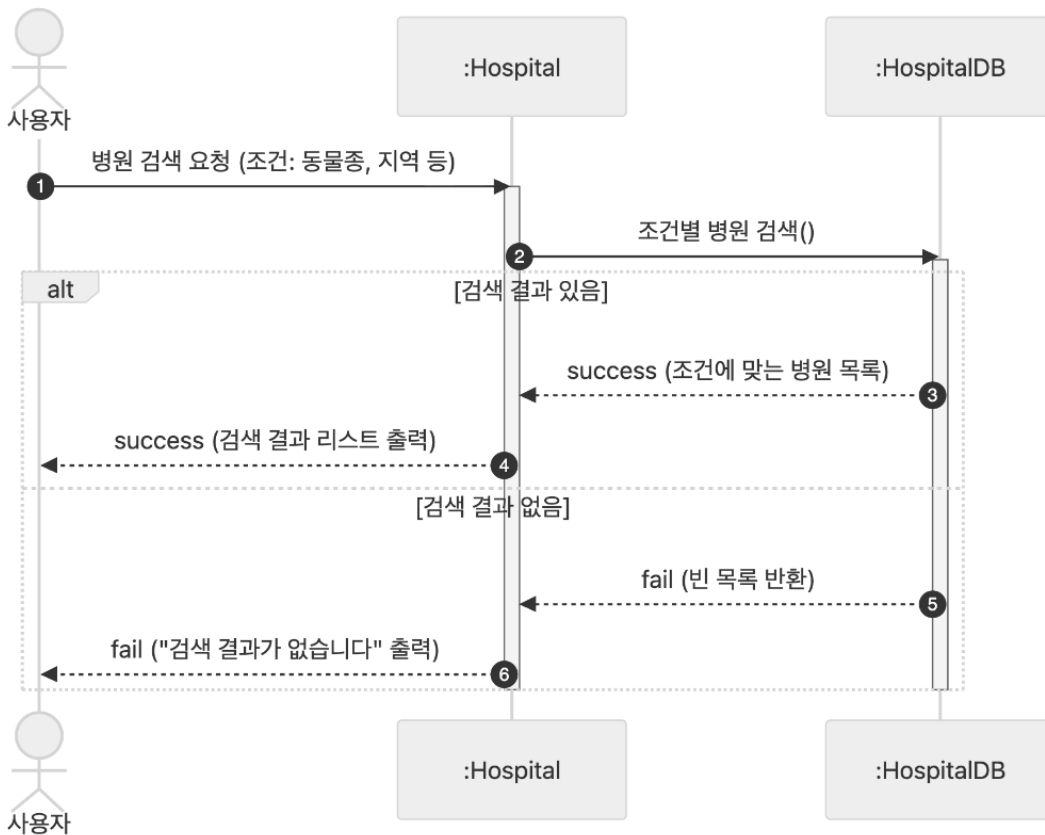
3.3.2 로그인을 한다.



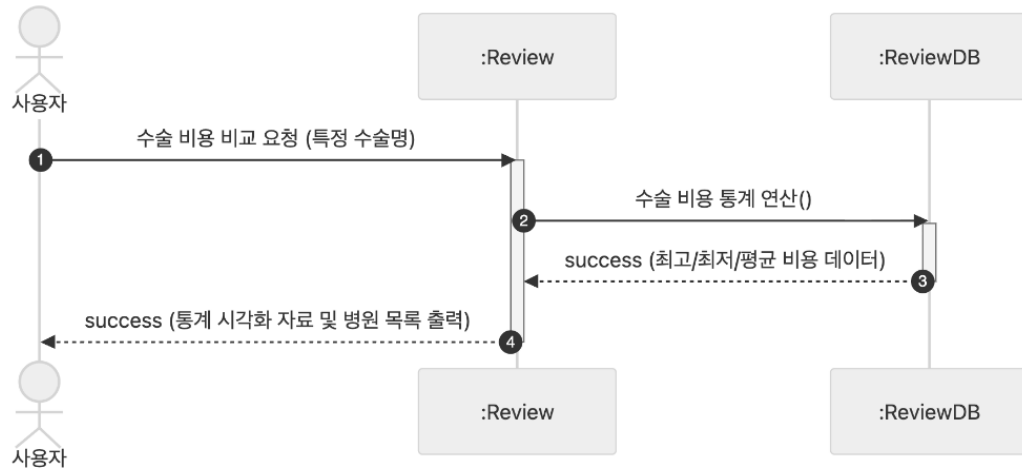
3.3.3 후기를 작성한다.



3.3.4 특수동물 병원 필터링 검색을 한다.



3.3.5 수술 비용 데이터를 비교한다.



4. 인터페이스 분석

없음

5. 제약사항

없음

6. 요구사항 추적표

요구사항 ID / 기능 요약	UC_01	UC_02	UC_03	UC_04	UC_05	UC_06	UC_07
FR-001	O	O					
FR-002				O			
FR-003			O				
FR-004							
FR-005							O
FR-006					O		
FR-007						O	
FR-008							

7. 참고문헌 및 부록

해당없음